

Documentation : Haute Disponibilité, Tolérance aux Pannes et Redondance

Sommaire

I. Contexte et Objectifs.....	0
II. Architecture Réseau et Adressage.....	1
2.1. Schéma de l'infrastructure.....	1
2.2. Plan d'adressage statique.....	1
III. Déploiement du Serveur de Haute Disponibilité (Backup).....	1
3.1. Création de la VM sur Proxmox.....	1
3.2. Intégration au Domaine.....	1
IV. Configuration des Services Critiques.....	2
4.1. Active Directory (AD DS) et DNS.....	2
4.2. Haute Disponibilité DHCP (Failover).....	2
V. Configuration des Équipements Réseau et VRRP.....	2
5.1. Configuration des VLANs et VPN Instance (HPE).....	2
5.2. Interconnexion et Trunks.....	2
5.3. Agent Relais DHCP (Haute Disponibilité).....	2
VI. Tests et Validation.....	3
6.1. Connectivité Client.....	3
6.2. Scénarios de Test.....	3

I. Contexte et Objectifs

L'objectif est de garantir la continuité de service du réseau pédagogique GSB. En mettant en œuvre des mécanismes de tolérance aux pannes, nous nous assurons qu'une défaillance matérielle ou logicielle n'interrompt pas l'accès des utilisateurs aux ressources critiques : **AD DS, DNS et DHCP**. Cette version ajoute la haute disponibilité de la passerelle par défaut (Gateway) via le protocole **VRRP**.

II. Architecture Réseau et Adressage

2.1. Schéma de l'infrastructure

L'infrastructure s'appuie sur deux serveurs Windows Server 2022 virtualisés sous Proxmox :

- **Rezolab (.10)** : Contrôleur de domaine primaire.
- **Backup (.50)** : Contrôleur de domaine secondaire et serveur de basculement.

2.2. Plan d'adressage statique

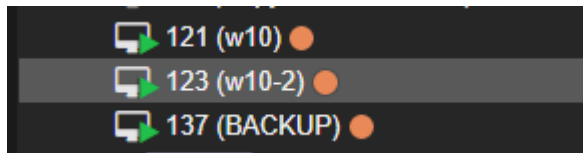
Les serveurs possèdent une configuration IP fixe pour assurer la stabilité des services :

Serveur	Adresse IP	Masque	Passerelle	DNS Primaire	DNS Secondaire
Rezolab	10.8.1.10	255.255.255.0	10.8.1.254	127.0.0.1	10.8.1.50
Backup	10.8.1.50	255.255.255.0	10.8.1.254	10.8.1.10	10.8.1.50

III. Déploiement du Serveur de Haute Disponibilité (Backup)

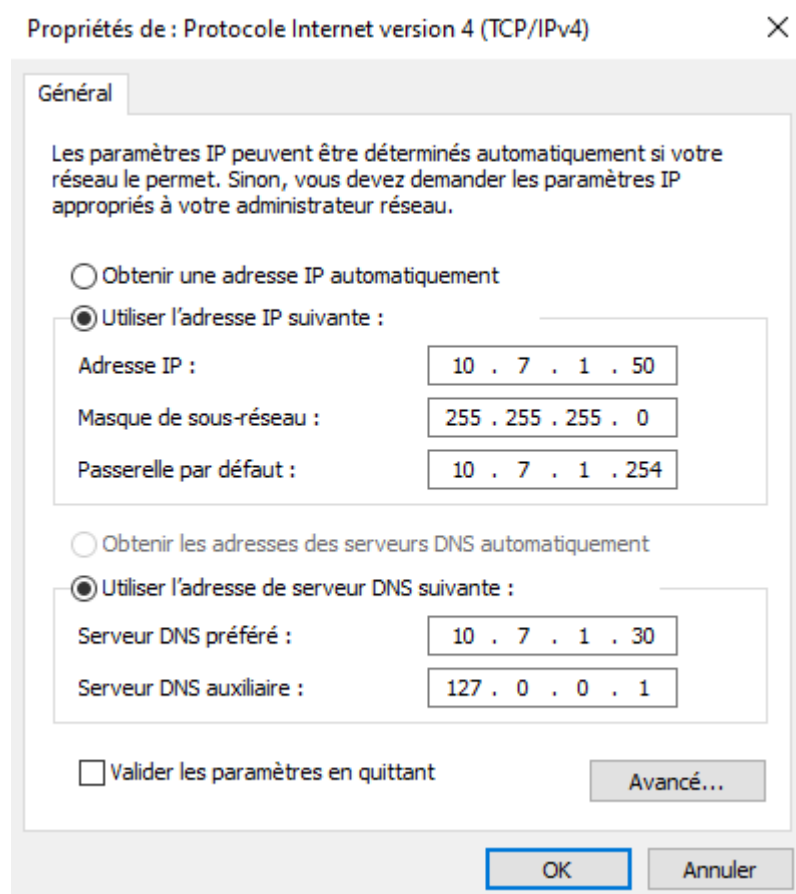
3.1. Création de la VM sur Proxmox

Le serveur Backup est créé par clonage intégral d'un modèle Windows Server 2022.



3.2. Intégration au Domaine

1. **Configuration IP fixe** : On attribue l'adresse 10.7.1.50.



2. **Vérification de la configuration** : Utilisation de la commande `ipconfig /all`.

```

C:\Users\administrateur.GSB07>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

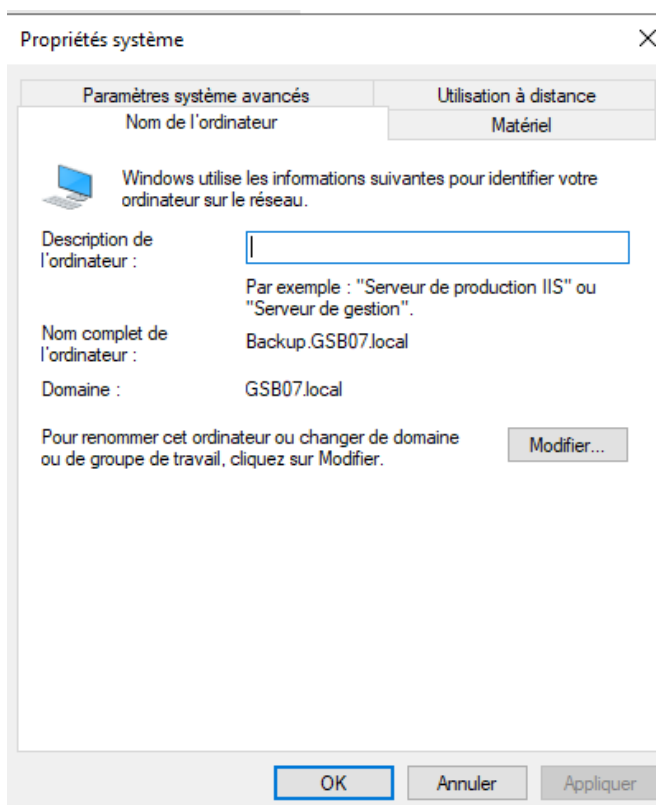
Nom de l'hôte . . . . . : Backup
Suffixe DNS principal . . . . . : GSB07.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: GSB07.local

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Adresse physique . . . . . : BC-24-11-A0-9D-9D
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::969e:f0a6:23b2:496c%3(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 10.7.1.50(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 10.7.1.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 112993297
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-C3-04-C3-BC-24-11-A0-9D-9D
Serveurs DNS. . . . . : ::1
                        10.7.1.30
                        127.0.0.1
NetBIOS sur Tcpi. . . . . : Activé

```

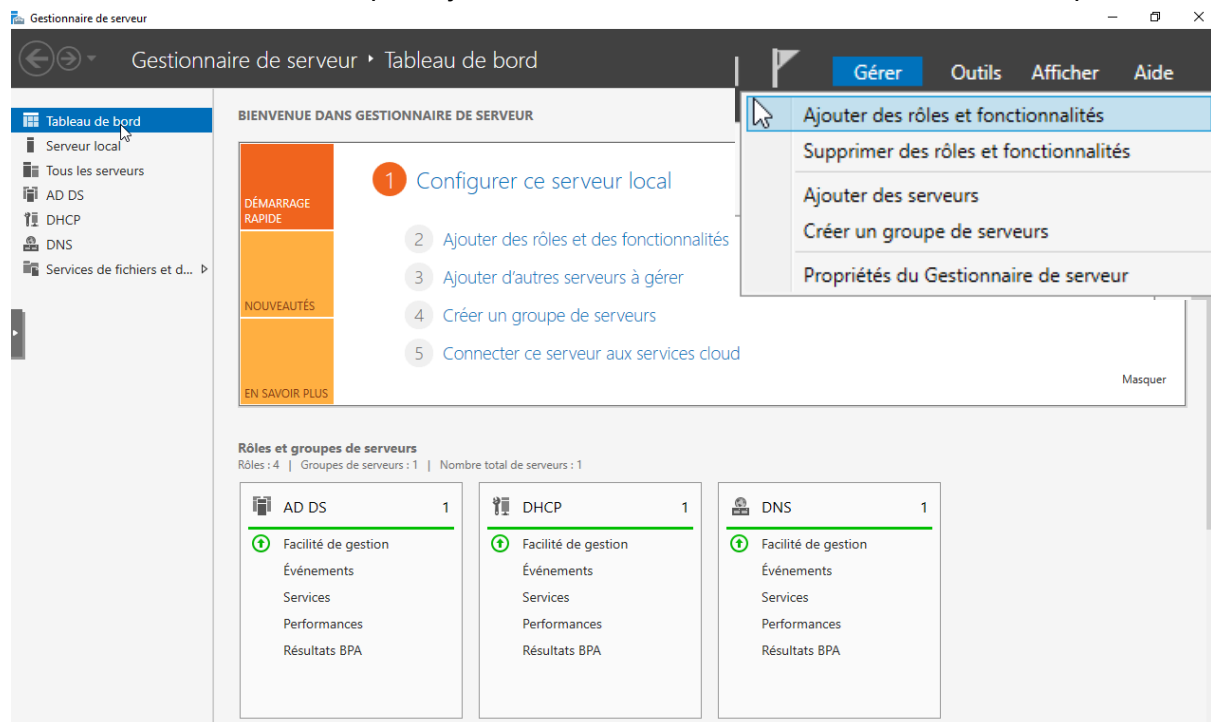
3. **Renommage et Jonction** : Modification du nom en Backup.GSB07.local et jonction au domaine.



IV. Configuration des Services Critiques

4.1. Active Directory (AD DS) et DNS

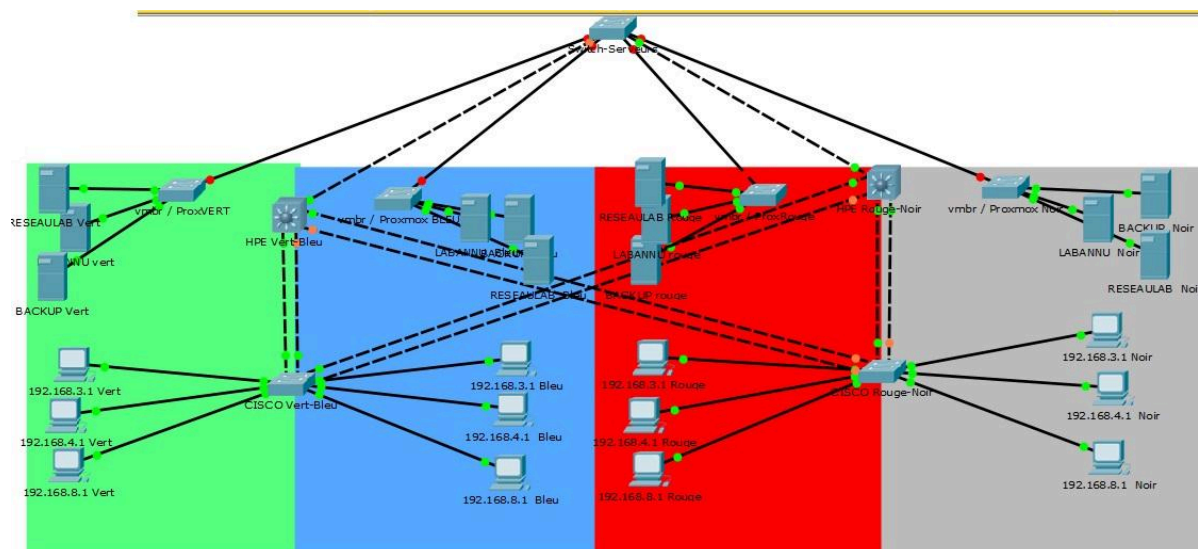
La redondance est assurée par l'ajout du rôle de contrôleur de domaine sur Backup.



4.2. Haute Disponibilité DHCP (Failover)

Le service DHCP utilise le mode **Basculement à chaud (Hot Standby)**. L'état des services est monitoré depuis le tableau de bord.

V. Configuration des Équipements Réseau et VRRP



Pour garantir que les clients puissent toujours joindre les serveurs même en cas de panne d'un switch L3, nous avons configuré le protocole **VRRP** et interconnecté notre infrastructure avec celle du groupe voisin Özil et Farchich

5.1. Configuration des VLANs et VPN Instance (HPE)

Nous avons créé les VLANs de services et utilisé des instances VPN pour isoler les flux par groupe.

Switch groupe voisin :

```
ip vpn-instance groupe-lode
 route-distinguisher 20:20
```

```
#
vlan 70
 name server-flavio
#
vlan 73
 name RH-flavio
#
vlan 74
 name COM-flavio
#
vlan 78
 name Qualite-flavio
```

Switch personnel :

```
COM1 - PuTTY
#
version 7.1.070, Release 3506P08
#
sysname HPE
#
ip vpn-instance groupe-farchich
 route-distinguisher 10:10
#
ip vpn-instance groupe-ozil
 route-distinguisher 20:20
#
ip vpn-instance lode
 route-distinguisher 24:24
#
ip vpn-instance pinot
 route-distinguisher 13:13
#
```

5.2. Interconnexion et Trunks

Le switch Cisco est relié au switch HPE via des ports en mode Trunk pour permettre le passage de tous les VLANs.

Switch personnel :

```
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 50
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 60
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
  switchport access vlan 70
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
  switchport access vlan 80
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
  switchport trunk allowed vlan 50,60,70,80
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/6
  switchport trunk allowed vlan 50,60,70,80
  switchport mode trunk
!
```

```
#
interface GigabitEthernet1/0/23
  port link-mode bridge
  port link-type trunk
  port trunk permit vlan 1 73 to 74 78
#
interface GigabitEthernet1/0/24
  port link-mode bridge
  port link-type trunk
  port trunk permit vlan 1 50 60 70 80
#
```

Switch voisin :

```
#
interface GigabitEthernet1/0/24
  port link-mode bridge
  port link-type trunk
  port trunk permit vlan 1 50 60 70 80
#
```

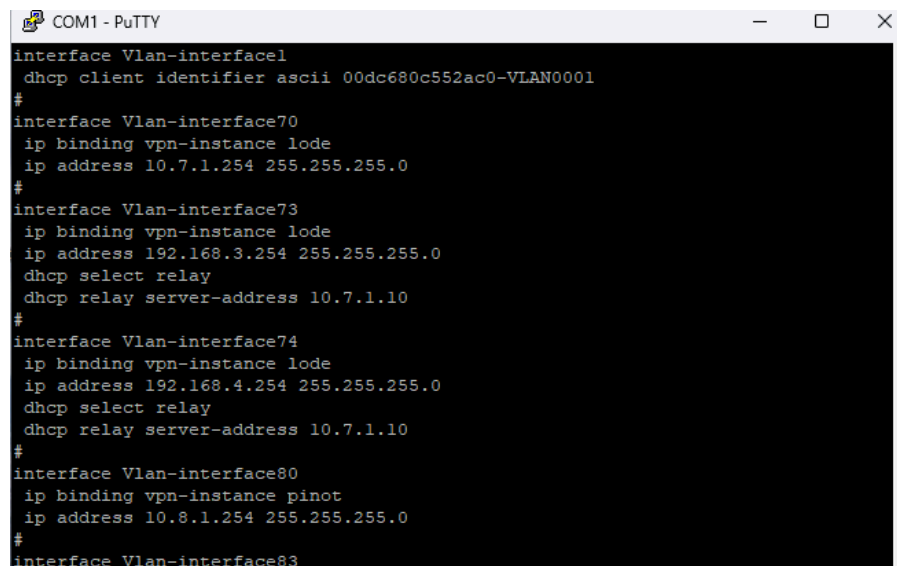

5.3. Agent Relais DHCP (Haute Disponibilité)

Pour que les clients reçoivent une IP même si un serveur tombe, l'agent relais pointe vers Rezolab (.10) et Backup (.50).

Installation de l'agent relai :

```
<Switch>system-view
<Switch>interface Vlan-interface 70
<Switch>dhcp relay server-address 10.7.1.50
<Switch>exit
<Switch>interface Vlan-interface 73
<Switch>dhcp relay server-address 10.7.1.50
<Switch>exit
<Switch>interface Vlan-interface 74
<Switch>dhcp relay server-address 10.7.1.50
<Switch>exit
<Switch>interface Vlan-interface 78
<Switch>dhcp relay server-address 10.7.1.50
<Switch>exit
```

```
#
interface Vlan-interface70
ip binding vpn-instance groupe-lode
ip address 10.7.1.253 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-address 10.7.1.10
#
interface Vlan-interface73
ip binding vpn-instance groupe-lode
ip address 192.168.3.253 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-address 10.7.1.10
dhcp relay server-address 10.7.1.50
#
interface Vlan-interface74
ip binding vpn-instance groupe-lode
ip address 192.168.4.253 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-address 10.7.1.50
dhcp relay server-address 10.7.1.10
#
interface Vlan-interface78
ip binding vpn-instance groupe-lode
ip address 192.168.8.253 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-address 10.7.1.10
dhcp relay server-address 10.7.1.50
```



```
COM1 - PuTTY
interface Vlan-interface1
dhcp client identifier ascii 00dc680c552ac0-VLAN0001
#
interface Vlan-interface70
ip binding vpn-instance lode
ip address 10.7.1.254 255.255.255.0
#
interface Vlan-interface73
ip binding vpn-instance lode
ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-address 10.7.1.10
#
interface Vlan-interface74
ip binding vpn-instance lode
ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-address 10.7.1.10
#
interface Vlan-interface80
ip binding vpn-instance pinot
ip address 10.8.1.254 255.255.255.0
#
interface Vlan-interface83
```

```
interface Vlan-interface70
  ip binding vpn-instance lode
  ip address 10.7.1.254 255.255.255.0
  dhcp relay server-address 10.7.1.50
#
interface Vlan-interface73
  ip binding vpn-instance lode
  ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
  dhcp select relay
  dhcp relay server-address 10.7.1.10
  dhcp relay server-address 10.7.1.50
#
interface Vlan-interface74
  ip binding vpn-instance lode
  ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
  dhcp select relay
  dhcp relay server-address 10.7.1.10
  dhcp relay server-address 10.7.1.50
#
interface Vlan-interface77
  ip binding vpn-instance lode
  ip address 10.7.7.1 255.255.255.0
#
interface Vlan-interface78
  ip binding vpn-instance lode
  ip address 192.168.8.254 255.255.255.0
  dhcp select relay
  dhcp relay server-address 10.7.1.10
  dhcp relay server-address 10.7.1.50
#
```

VI. Tests et Validation

6.1. Connectivité Client

Un test de ping depuis un poste client vers la passerelle virtuelle confirme que le routage est opérationnel.

```

C:\Users\administrateur>ping 192.168.8.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.8.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.8.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.8.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.8.254 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.8.254:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\administrateur>ping 192.168.8.253

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.8.253 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.8.253 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.8.253 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.8.253 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.8.253 : octets=32 temps=3 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.8.253:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 1ms
C:\Users\administrateur>
C:\Users\administrateur>_

```

6.2. Scénarios de Test

Test	Action	Résultat attendu
Panne Serveur	Éteindre Rezolab (.10).	Le serveur Backup (.50) répond aux requêtes DNS/DHCP.
Basculement VRRP	Couper le switch HPE principal.	Le switch secondaire reprend l'adresse VIP .254 sans coupure client.
Validation DHCP	ipconfig /renew sur un client.	Le bail est renouvelé par le serveur de secours via l'agent relais.

Souhaitez-vous que je rédige maintenant les conclusions de votre rapport ou une annexe détaillant précisément les commandes VRRP utilisées ?